Practice worksheet - The Mole Concept and Calculations

GCE Ordinary Level - Chemistry - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. What is one mole of a substance?
Qu'est-ce qu'une mole d'un corps ?

2. What is the molar mass of water, H2O, in grams per mole? Use H = 1 and O = 16.
Quelle est la masse molaire de l'eau, H2O, en grammes par mole ? Prends H = 1 et O = 16.

3. How many moles are there in 36 grams of water? The molar mass of water is 18 grams per mole.
Combien de moles y a-t-il dans 36 grammes d'eau ? La masse molaire de l'eau est 18 grammes par mole.

4. Using 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many moles of oxygen react with 4 moles of hydrogen?
D'après 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien de moles d'oxygène réagissent avec 4 moles d'hydrogène ?

5. How many moles are there in 88 grams of carbon dioxide, CO2? Use C = 12 and O = 16.
Combien de moles y a-t-il dans 88 grammes de dioxyde de carbone, CO2 ? Prends C = 12 et O = 16.

6. Roughly how many particles are in one mole?
Combien de particules contient environ une mole ?

7. What is the molar mass of CO2 in grams per mole? Use C = 12 and O = 16.
Quelle est la masse molaire de CO2 en grammes par mole ? Prends C = 12 et O = 16.

8. How many moles are in 44 grams of CO2? Its molar mass is 44 grams per mole.
Combien de moles y a-t-il dans 44 grammes de CO2 ? Sa masse molaire est 44 grammes par mole.

9. Using 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many moles of water form from 3 moles of oxygen?
D'après 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien de moles d'eau se forment à partir de 3 moles d'oxygène ?

10. What does the number in front of a formula in a balanced equation tell you?
Que t'indique le nombre devant une formule dans une équation équilibrée ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association